

예상 질문 후속 질문 시연 순서

발표 질문 시뮬레이터 영상 촬영용 진행 안내

시연용 가상 사례

발표자료와 대본을 사용자 발표 자료로 올리고, 아래 세 문서를 각 질문자의 참고자료로 연결한다. 질문자별 질문 수는 2개로 설정하면 차이를 보여주면서 생성 시간을 줄일 수 있다.

앱 입력용 질문자

이름	설명	연결 자료
박서준 기술 아키텍트	IoT와 데이터 플랫폼 관점에서 시스템 구조, 장애 대응, 보안, 운영 가능성을 검토한다. 근거가 없는 성능 주장을 경계하고 수치, 조건, 실패 시나리오를 질문한다.	기술 설계 기준
김민정 시설운영 책임자	예산 근거, 인력 투입, 일정, 유지보수, 중단 기준을 검토한다. 총비용과 책임 주체를 확인한 뒤 단계적 승인 여부를 판단한다.	운영 예산 기준
이지은 학생경험 연구자	학생이 10초 안에 올바르게 분리배출할 수 있는지, 접근성, 참여 장벽, 개인정보 우려를 검토한다. 사용자의 실제 동선과 대체 수단을 중심으로 질문한다.	학생 사용성 기준

기술 검토자 질문 흐름

1 게이트웨이가 6시간 동안 교내 서버와 통신하지 못하면 이벤트 유실을 어떻게 막습니까

답변 요지 게이트웨이가 최대 72시간 또는 10,000건까지 이벤트를 보관하고, 서버 수신 확인을 받은 뒤에만 삭제한다. event id로 중복을 제거한다.

후속 질문 장애가 72시간을 넘거나 버퍼가 가득 차면 어떤 데이터를 먼저 남깁니까

후속 답변 버퍼 80%에서 경고한다. 한도 초과 시 오류와 무게 이벤트를 우선 보존하고 반복된 뚜껑 열림 이벤트를 5분 단위 집계값으로 축약한다.

근거 위치 발표자료 5장과 기술 설계 기준의 네트워크 장애와 복구

2 개인정보를 수집하지 않는다는 설명을 기술적으로 어떻게 검증합니까

답변 요지 서버가 허용 필드만 받는 스키마 검사를 적용한다. 저장 필드는 통 ID, 종류, 시각, 적재율, 무게 변화, 오류 코드이며 얼굴, 영상, 학번과 개인 기기 식별자는 금지한다.

후속 질문 장치 인증서가 특정 사용자를 추적하는 식별자로 쓰일 가능성은 없습니까

후속 답변 인증서는 장비만 식별하며 학생 단위 이벤트와 연결하지 않는다. 조회와 설정 변경은 감사 기록으로 남기고 원본 이벤트는 90일 뒤 삭제한다.

근거 위치 발표자료 5장과 기술 설계 기준의 데이터 수집 기준 및 보안과 보관

운영 예산 검토자 질문 흐름

1 총예산 1,800만원에서 가장 큰 비용 항목과 산출 근거는 무엇입니까

답변 요지 스마트 뚜껑 키트 3대가 960만원으로 가장 크다. 대당 320만원이며 나머지는 게이트웨이, 표지와 조사, 설치와 교육, 예비비다.

후속 질문 예비비 240만원을 사용하지 않거나 초과가 예상되면 어떻게 처리합니까

후속 답변 미사용 예비비는 반납한다. 예상 사용액이 160만원을 넘으면 총괄 승인 후 지출하거나 시범 범위를 줄인다.

근거 위치 발표자료 7장과 운영 예산 기준의 예산 산출 및 운영 위험

2 혼합배출률 목표를 달성하지 못해도 사업을 확대할 수 있습니까

답변 요지 네 가지 기준을 모두 충족할 때만 10개 지점 확대안을 작성한다. 2개 또는 3개만 충족하면 수정 후 4주 재검증한다.

후속 질문 어떤 경우에는 재검증 없이 바로 중단합니까

후속 답변 안전 사고, 개인정보 수집, 반복 장애가 발생하거나 혼합배출 개선이 5%포인트 미만이면 운영을 중단하고 원인을 보고한다.

근거 위치 발표자료 7장과 운영 예산 기준의 확대 수정 중단 기준

학생 경험 검토자 질문 흐름

1 앱 설치나 개인 보상 없이 학생 참여를 어떻게 유도합니까

답변 요지 분리배출 자체에는 앱이나 계정을 요구하지 않는다. 개인 포인트 대신 지점별 주간 개선률을 공개해 공동 목표를 보여준다.

후속 질문 QR 설문을 사용하지 못하는 학생의 의견은 어떻게 받습니까

후속 답변 QR 설문과 함께 종이 설문을 제공한다. 설문은 학번과 연락처 없이 지점, 이해도, 불편 유형만 묻는다.

근거 위치 발표자료 4장과 학생 사용성 기준의 참여와 개인정보

2 색각 이상이나 휠체어 사용 학생도 10초 안에 이용할 수 있습니까

답변 요지 색상만 쓰지 않고 글자, 그림, 촉각 표식을 함께 제공한다. 투입부 중심 높이는 85에서 110센티미터 범위로 맞춘다.

후속 질문 확인음을 듣기 어려우거나 소리에 민감한 사용자는 어떻게 완료 여부를 압니까

후속 답변 완료 피드백은 불빛과 소리를 함께 제공하고 소리는 끌 수 있게 한다. 일반 표지와 직원 안내도 대체 수단으로 유지한다.

근거 위치 학생 사용성 기준의 안내와 접근성 및 사용성 통과 기준

시연 전 준비

- 발표자료, 발표대본, 페르소나 소스 세 개를 한 폴더에 둔다.
- 앱에 로그인하고 기존 시연 세션이 있으면 새 세션을 연다.
- 오류 및 서비스 상태의 개발자 기능에서 vLLM과 GPU 가속이 ON 정상인지 확인한다.
- 질문자별 개수는 2개, 모델은 빠른 시연이 필요하면 qwen3 4b를 선택한다.
- 첫 채팅 답변은 기술 검토자의 네트워크 장애 질문에 맞춰 준비한다.

권장 시연 순서

구간	화면 동작	설명
0분 00초	개발자 기능 상태 열기	vLLM과 GPU 가속이 ON 정상임을 짧게 보여준다
0분 15초	발표자료와 대본 업로드	두 파일이 사용자 발표 자료로 묶이는 점을 설명한다
0분 45초	질문자 3명 생성	이름과 설명을 입력하고 각각의 소스 문서를 연결한다
1분 45초	질문자 선택과 질문 수 설정	세 질문자를 선택하고 질문자별 2개로 설정한다
2분 00초	예상 질문 생성	생성 중 기술, 운영, 학생 관점이 다른 이유를 설명한다
2분 45초	질문 결과 비교	각 질문자가 무엇을 근거로 질문했는지 보여준다
3분 45초	기술 질문에 답변	6시간 단절 답변 후 72시간 초과 후속 질문을 이어간다
5분 00초	자료 사용 위치 확인	발표와 페르소나 소스가 질문과 채팅에 쓰인 위치를 보여준다
5분 30초	마무리	로컬 모델과 근거 자료로 반복 연습할 수 있음을 정리한다

시연 중 사용할 답변

게이트웨이는 최대 72시간 또는 10,000건까지 이벤트를 보관합니다. 서버가 수신을 확인한 이벤트만 삭제하고 event id로 중복을 제거합니다. 버퍼가 80%에 도달하면 경고하며, 한도를 넘으면 오류와 무게 이벤트를 우선 보존하고 반복된 뚜껑 열림 이벤트는 5분 단위 집계값으로 축약합니다.

이 답변 뒤에 후속 질문이 생성되면 기술 소스 문서의 장애 대응 기준을 열어 근거가 일치하는지 보여준다.